

Ejercicio 1

Una empresa que produce y distribuye productos electrónicos tiene una demanda mensual de 150 unidades de un componente específico. Actualmente, la empresa compra los componentes que necesita mensualmente, pagando 1.200 u.m./unidad. El costo anual de almacenamiento es del 12%, y hacer un pedido cuesta 80 u.m.

Un proveedor ha hecho la siguiente oferta:

- Comprando 150 unidades o menos, el precio por unidad sigue siendo de 1.200 u.m.
- Mientras que si se compran más de 150 unidades se facturan las primeras 150 unidades a 1.200 u.m./unidad y las restantes a 1.100 u.m./unidad.

Evaluar si es conveniente aceptar la oferta suponiendo que no existen restricciones. Se asume que la gestión de inventarios y compras no genera costos adicionales. Graficar ley de precios, función de existencias y costo total unitario al momento de la utilización.

Ahora, suponiendo que la empresa dispone de un presupuesto para compras de 300.000 u.m. mensuales, concluya y justifique si resulta una restricción activa.

Sin tener en cuenta el supuesto anterior, responda y justifique lo siguiente: se realizó una iteración del cálculo con $\lambda = 0.1$ y no se cumple con la restricción financiera mencionada, en la próxima iteración emplearía un lambda mayor o menor al utilizado?

Ejercicio 2

Una empresa opera con una tasa de mantenimiento anual del 18% y costo unitario de cada producto de 80 u.m. Además, el costo de realizar un pedido es de 450 u.m y demora 1 semana en concretarse la entrega (cada semana tiene 5 días porque únicamente se computan los días hábiles), por lo que se ha establecido un stock de seguridad de 20 unidades para protegerse contra posibles faltantes.

El gerente de logística ha determinado que se utiliza un nivel de servicio que minimiza el riesgo de faltante a un 2% y que la demanda semanal de productos sigue una distribución normal con una media de 100 unidades y desviación estándar de 5 unidades. Se necesita calcular el periodo de revisión en días, considerando el nivel de servicio establecido y que existen 50 unidades por entregarse y 100 unidades en el depósito de la compañía.

Desarrollar el cálculo solicitado utilizando las unidades que correspondan considerando las relaciones entre la información mencionada. Además, deberá calcular el costo anual del stock de seguridad y determinar el tamaño de lote óptimo que permita minimizar los costos de mantenimiento y de pedido.